

Continuité

Dans tout ce document, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. On note f une fonction définie sur I (ou sur une partie de I) à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Le point a désigne un élément de I , ou une extrémité de I .

1 Continuité en un point

1.1 Définitions et prolongement

Continuité en un point

Soit $a \in I$. On dit que f est **continue en a** si f admet une limite finie en a . Dans ce cas, cette limite est nécessairement égale à $f(a)$: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Continuité à gauche, à droite

Si a n'est pas l'extrémité gauche de I , f est continue à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$. De même pour la continuité à droite. f est continue en $a \iff f$ est continue à gauche et à droite en a .

Caractérisation séquentielle de la continuité

f est continue en $a \iff$ pour toute suite (u_n) d'éléments de I convergeant vers a , la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(a)$.

Prolongement par continuité

Soit f définie sur $I \setminus \{a\}$. Si f admet une limite finie $l \in \mathbb{R}$ en a , on peut **prolonger f par continuité** en a en définissant la fonction $\tilde{f}$ sur $I \cup \{a\}$ par :

$$\tilde{f}(x) = f(x) \text{ si } x \neq a \quad \text{et} \quad \tilde{f}(a) = l$$

La fonction $\tilde{f}$ est alors continue en a .

2 Continuité sur un intervalle

2.1 Opérations sur les fonctions continues

Continuité

On dit que f est **continue sur l'intervalle I** si elle est continue en tout point de I . L'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$ est noté $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Opérations

Soient $f, g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

- **Combinaison linéaire et produit** : $f + g$, $f \times g$ et λf ($\lambda \in \mathbb{R}$) sont continues sur I .
- **Quotient** : Si g ne s'annule pas sur I , $\frac{f}{g}$ est continue sur I .
- **Composition** : Si J est un intervalle tel que $f(I) \subset J$, et si $h \in \mathcal{C}^0(J, \mathbb{R})$, alors $h \circ f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

2.2 Théorèmes fondamentaux (Théorèmes globaux)

Théorème des Valeurs Intermédiaires - TVI

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur un intervalle I . Pour tous $a, b \in I$ (avec $a < b$), et pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe (au moins) un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Corollaire - Image d'un intervalle

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle : $f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Théorème de la bijection / TVI strictement monotone

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I . Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I)$. De plus, sa bijection réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue et strictement monotone (de même sens que f) sur J .

Théorème des bornes atteintes / de Weierstrass

Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes.

Autrement dit, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment : $f([a, b]) = [m, M]$.

3 Continuité des fonctions à valeurs complexes

Continuité des fonctions à valeurs complexes

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On peut écrire $f = u + iv$, où $u = \operatorname{Re}(f)$ et $v = \operatorname{Im}(f)$ sont des fonctions de I dans $\mathbb{R}$. La fonction f est continue sur I si et seulement si ses fonctions partie réelle u et partie imaginaire v sont continues sur I .